FACULDADE ESTADUAL PIAUÍ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA - PIT

Bacharelado em Inteligência Artificial – 1º Período
Professora Evelyn Karinne Silva
Algoritmos e Programação

Desafio Prático

Instruções: a atividade deve ser feita individual e deve ser entregue até 23:59h de hoje (17/04) para o e-mail: evelyn.silva@pitpiaui.com. Coloque seu nome completo no corpo do e-mail.
Todas as questões devem ser feitas com Função.

1. Crie um sistema de calculadora com funções. Cada operação matemática deve ser tratada em uma função.
2. Faça um programa que receba uma quantidade determinada de números (o usuário que irá determinar quantos números irá digitar). Armazene todos os números digitados em uma lista. O programa deverá:
   - mostrar quantos números pares e ímpares existem na lista;
   - mostrar todos os números pares e ímpares digitados.

Crie uma função para fazer essa ação.
3. Você faz parte do grupo de analista de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Todos os dias o setor captura os dados da temperatura. São 8 capturas no dia, começando às 6h da manhã e terminando meia noite. Você deve criar um código para armazenar os dados sobre a temperatura e tirar a média. Sobre a média da temperatura há uma análise da seguinte forma:
   - Temperatura menor que 20: baixa
   - Temperatura entre 20 e 35: ideal
   - Temperatura entre 36 e 50: em alerta
   - Temperatura maior que 50: risco

A função do seu código deve ser para calcular e analisar a média.
4. Um químico está fazendo uma análise de pH em alguns produtos para uma empresa farmacêutica. O profissional terá que receber 12 valores do pH de determinados produtos e analisar se são: ácidos, neutros ou básicos. Faça um algoritmo que ajude o químico nisso. A função em Python deve receber a lista dos dados(pH) digitados dos produtos e separar cada pH, em 3 listas, na seguinte situação:
   - pH menor que 7: ácido
   - pH igual a 7: neutro
   - pH maior que 7 e até 14: básico